

2020~2021 学年第二学期

《高等数学 B-微积分 (二)》课程代码: 160040410

一、选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 共计 15 分)

1. (D) 2. (B) 3. (A) 4. (C) 5. (D)

二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. $2\pi dx + \pi^2 dy$ 2. $\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$ 3. $y = e^{-\frac{x}{2}}(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x)$

4. $\ln(1+x^2)$ 5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^{n+1}}$

三、计算题 (共 6 题, 每题 8 分, 共计 48 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 计算定积分 $\int_0^2 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$

【解】令 $x = 2 \sin t$, $dx = 2 \cos t dt$ 1 分

原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^2 t \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt$ 4 分

$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt = 2(t - \frac{1}{4} \sin 4t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi$ 8 分

2. 求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值与最小值。

【解】由多元函数的条件极值计算方法, 作拉格朗日函数

$L(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 10)$ 1 分

令 $\begin{cases} L'_x = y + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = x + 2z + 2\lambda y = 0 \\ L'_z = 2y + 2\lambda z = 0 \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0 \end{cases}$, 2 分

解得驻点坐标为:

$(1, \sqrt{5}, 2), (1, -\sqrt{5}, 2), (-1, \sqrt{5}, -2), (-1, -\sqrt{5}, -2), (2\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), (-2\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$ 4 分

计算上述各点函数值可得

$u(1, \sqrt{5}, 2) = u(-1, -\sqrt{5}, -2) = 5\sqrt{5}$

$u(1, -\sqrt{5}, 2) = u(-1, \sqrt{5}, -2) = -5\sqrt{5}$

$u(2\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}) = u(-2\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}) = 0$ 6 分

所以, 最大值与最小值分别是: $u_{\max} = 5\sqrt{5}$, $u_{\min} = -5\sqrt{5}$ 8 分

3. 计算二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $x=0$, $y=0$ 所围

成的在第一象限内的闭区域。



【解】 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 1,$

1 分

$$\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{1-\rho^2}{1+\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \left(\frac{2}{1+\rho^2} - 1 \right) \rho d\rho \quad 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[\ln(1+\rho^2) - \frac{1}{2}\rho^2 \right] \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) \quad 8 \text{ 分}$$

4. 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x)e^{-\sin x}$ 满足 $y|_{x=\pi} = \ln \pi$ 的特解。

【解】 通解为: $y = e^{-\int \cos x dx} \left(\int \ln x \cdot e^{-\sin x} \cdot e^{\int \cos x dx} dx + C \right)$

3 分

$$= e^{-\sin x} \left(\int \ln x dx + C \right) = e^{-\sin x} (\ln x - x + C)$$

6 分

将条件 $y|_{x=\pi} = \ln \pi$ 代入通解, 得 $C = \pi$,

所以特解为: $y = e^{-\sin x} (\ln x - x + \pi)$

8 分

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$ 敛散性; 若收敛, 说明是绝对收敛还是条件收敛。

【解】 此是交错级数。

$$\because u_n = \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}) > \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{(n+1)^2}}) = u_{n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}) = 0$$

$\therefore$ 由交错级数的莱布尼茨判别法可知, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$ 收敛。4 分

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})}{\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}} = 1, \quad \text{而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \quad (p\text{-级数且 } p = \frac{2}{3} < 1) \text{ 发散,}$$

则由比较法的极限形式可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$ 发散

7 分

故原级数条件收敛。

8 分

6. 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

【解】 利用复合函数求偏导法则, 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot e^{xy} \cdot y = 2xf'_1 + ye^{xy} f'_2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot (-2y) + f'_2 \cdot e^{xy} \cdot x = -2yf'_1 + xe^{xy} f'_2 \quad 4 \text{ 分}$$

对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 继续对 y 求导, 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x[f''_{11} \cdot (-2y) + f''_{12} \cdot e^{xy} \cdot x] + e^{xy} f'_2 + ye^{xy} \cdot x \cdot f'_2 + ye^{xy} [f''_{21} \cdot (-2y) + f''_{22} \cdot e^{xy} \cdot x]$$



$$\begin{aligned}
 \text{四 (2)} \quad V_y &= 2\pi \int_1^2 x(2x-x^2)dx + 2\pi \int_2^3 x(x^2-2x)dx \\
 &= 2\pi \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_1^2 + 2\pi \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \right]_2^3 \\
 &= 9\pi
 \end{aligned}$$

$$= -4xyf''_{11} + 2e^{xy}(x^2 - y^2)f''_{12} + xye^{2xy}f''_{22} + e^{xy}(1 + xy)f'_2 \quad 8 \text{ 分}$$

四、应用与证明题(第1题11分,第2题6分,共计17分.需写出解答、推理步骤)

1. 已知由曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成的平面图形 D , (1) 求平面图形 D 的面积 S ; (2) 求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_y .

$$\begin{aligned}
 \text{【解】 (1)} \quad S &= \int_1^2 (2x - x^2)dx + \int_2^3 (x^2 - 2x)dx = \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^2 + \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2\right)\Big|_2^3 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2 \\
 &\quad 3 \text{ 分} \qquad \qquad \qquad 5 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad V_y &= \pi \int_{-1}^0 [(1 + \sqrt{1+y})^2 - 1]dy + \pi \int_0^3 [3^2 - (1 + \sqrt{1+y})^2]dy = \frac{11\pi}{6} + \frac{43\pi}{6} = 9\pi \\
 &\quad 8 \text{ 分} \qquad \qquad \qquad 11 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $0 < f'(x) < 1$

($0 < x < 1$). 证明: $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$

$$\text{【证】 引入辅助函数 } F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 - \int_0^x f^3(t)dt, \quad 1 \text{ 分}$$

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $F(0) = 0$,

$$F'(x) = 2f(x)\int_0^x f(t)dt - f^3(x) = f(x)[2\int_0^x f(t)dt - f^2(x)] \quad 2 \text{ 分}$$

由 $f(0) = 0$, $f'(x) > 0$ 知 $f(x) > f(0) = 0$ ($0 < x < 1$), 3 分

记 $G(x) = 2\int_0^x f(t)dt - f^2(x)$, $G(0) = 0$,

且 $G'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] > 0$ ($0 < x < 1$) 4 分

由此可知 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 从而 $G(x) > G(0) = 0$ 在 $(0,1]$ 上成立。

这表明 $F'(x) > 0$ 在 $(0,1)$ 内成立, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 故 $F(1) > F(0) = 0$,

即 $F(1) = \left(\int_0^1 f(t)dt\right)^2 - \int_0^1 f^3(t)dt > 0$, 从而 $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$. 6 分

